

TANNER / PHOENIX

Informe Detallado de Proceso - Conciliacion Bancaria

Plataforma Tanner / Phoenix - Automatizacion Operacional, OCR, Matching y Flujo Fluxu

Proposito del documento

Consolidar el proceso de Conciliacion Bancaria como base funcional para diseno UX/UI, arquitectura tecnica, estimacion, backlog, QA y construccion de MVP. El informe se enfoca exclusivamente en Conciliacion Bancaria; Aplicacion de Pagos/Recupero y Validacion de Antecedentes quedan fuera de alcance salvo cuando actuan como procesos relacionados.

Item	Detalle
Version	1.0
Fecha	03-07-2026
Proceso	Conciliacion Bancaria
Ambito	Operacion, automatizacion, integracion Fluxu, cartola, OCR, IA y auditoria
Fuentes	Transcripciones de reuniones y reportes previos del proceso Tanner / Phoenix

Indice ejecutivo

1. Resumen ejecutivo
2. Antecedentes y contexto operacional
3. Objetivo del proceso
4. Alcance funcional
5. Actores, sistemas y datos involucrados
6. Proceso actual AS-IS
7. Problemas y dolores del proceso
8. Proceso futuro TO-BE
9. Flujo operativo detallado
10. Funcionalidades requeridas
11. Reglas de negocio
12. Casuísticas y excepciones
13. Requerimientos funcionales
14. Requerimientos no funcionales
15. Modelo de datos conceptual
16. Pantallas sugeridas
17. Integraciones
18. Dashboard y metricas
19. Seguridad, auditoria y trazabilidad
20. Backlog inicial
21. Criterios de aceptación
22. Riesgos, supuestos y dependencias
23. Roadmap propuesto
24. Conclusiones y próximos pasos

1. Resumen ejecutivo

El proceso de Conciliación Bancaria de Tanner presenta una ineficiencia estructural derivada de la fragmentación de sistemas, la dependencia de planillas Excel, la conciliación manual de cartolas y la ausencia de validaciones automatizadas. La operación actual requiere que personas del equipo identifiquen movimientos bancarios, revisen comprobantes, validen datos contra sistemas como Fluxu y Monaco, marquen manualmente cartolas y dejen evidencia operacional en archivos o sistemas no integrados.

La solución propuesta consiste en una plataforma de conciliación bancaria que centraliza la cartola, los comprobantes, las nominas de pago y los resultados de conciliación. La plataforma debe recibir información de cartolas bancarias u Office Banking, cargar o leer comprobantes, aplicar OCR e IA cuando corresponda, ejecutar reglas de matching, clasificar el resultado mediante estados operacionales y enviar el resultado final a Fluxu, dejando trazabilidad completa.

El objetivo no es reemplazar Fluxu como BPM ni alterar el flujo interno posterior. El límite funcional de la solución es preparar, validar, marcar, registrar y enviar información conciliada a Fluxu. Desde ese punto, Fluxu continúa el flujo de negocio definido por Tanner.

Insight principal

El dolor no es solo registrar pagos. El dolor está en la conciliación previa: buscar información, interpretar cartolas, cruzar datos, marcar movimientos, evitar errores manuales y entregar a Fluxu información validada y trazable.

2. Antecedentes y contexto operacional

El levantamiento evidencia que Tanner opera con un ecosistema compuesto por varios sistemas y herramientas: CRM de gestión, Monaco, Fluxu, Office Banking/cartolas, planillas Excel, SharePoint, SAP y canales operativos como WhatsApp cuando existe interacción con clientes o ejecutivos. Esta combinación obliga a que la conciliación dependa de criterio humano, búsquedas manuales y marcaciones fuera de un repositorio único.

La conversación también permitió identificar que existen distintos tipos de pagos y recaudadores. Algunos generan una única línea en cartola; otros pueden informar nominas y movimientos parciales. UPago, por ejemplo, puede entregar nominas y en ciertos casos existir más de una transferencia asociada, lo que obliga a procesar reglas de conciliación masivas o parciales. Servipag aparece como otro recaudador donde el comportamiento puede ser diferente.

El enfoque recomendado es construir una capacidad de conciliación reutilizable: un motor que pueda conciliar un comprobante, una transferencia, una nomina, una línea de cartola o un conjunto de movimientos, manteniendo reglas configurables por origen, tipo de pago, canal, banco, recaudador y flujo Fluxu de destino.

3. Objetivo del proceso

El objetivo del proceso de Conciliación Bancaria es identificar, validar y registrar automáticamente los pagos recibidos en cartola bancaria, cruzándolos contra comprobantes, nominas u otra evidencia operacional, para dejar los movimientos correctamente marcados, trazados y enviados a Fluxu cuando corresponda.

3.1 Objetivos específicos

- Eliminar o reducir radicalmente la dependencia de Excel en la conciliación.
- Transformar la cartola bancaria en una fuente consultable, estructurada y auditable.
- Automatizar el matching entre cartola, comprobante, nomina y datos de negocio.
- Reducir errores por cartera incorrecta, monto incorrecto, duplicidad, omisión o imputación manual.
- Generar estados operacionales claros: conciliado, pendiente, rechazado, observado o duplicado.
- Permitir revisión humana solo cuando la regla automática no alcanza certeza suficiente.
- Enviar a Fluxu información estructurada, consistente y trazable.
- Habilitar métricas operacionales de productividad, calidad, tiempos, backlog y descuadres.

4. Alcance funcional

4.1 Incluido en alcance

- Carga, ingesta o sincronizacion de cartolas bancarias.
- Normalizacion de movimientos bancarios desde diferentes bancos o formatos.
- Carga de comprobantes, nominas o archivos de respaldo.
- OCR sobre comprobantes cuando existan imagenes o PDF no estructurados.
- Extraccion y normalizacion de datos: monto, fecha, cuenta origen/destino, banco, RUT, nombre, folio, identificadores, descripcion y glosa.
- Matching automatico entre cartola y evidencia de pago.
- Soporte para conciliacion 1:1, 1:N y N:1 cuando aplique.
- Reglas de validacion y clasificacion del resultado.
- Vista de cartola unificada y estados semaforicos.
- Marcacion de movimiento en repositorio operacional o fuente definida.
- Integracion con Fluxu para iniciar o avanzar el flujo correspondiente.
- Auditoria, trazabilidad, bitacora y dashboard operacional.

4.2 Fuera de alcance del documento

- Calculo financiero detallado por cuota de Aplicacion de Pagos / Recupero, salvo cuando impacta la conciliacion bancaria.
- Validacion documental de cedulas, pagares o mandatos del proceso Curso.
- Reemplazo completo de Fluxu como motor BPM.
- Modificacion funcional de Monaco, salvo lectura o consulta de datos.
- Automatizacion contable en SAP, salvo registro o consulta posterior si Tanner lo define como integracion futura.

5. Actores, sistemas y datos involucrados

Actor / sistema	Rol dentro del proceso	Observaciones
Equipo Recaudacion / Operacion	Ejecuta o supervisa conciliaciones, revisa pendientes y excepciones.	Usuario principal de la plataforma.
Supervisor / Admin	Monitorea productividad, parametriza reglas y revisa indicadores.	Debe tener vista transversal.
Fluxu	BPM destino para registrar o avanzar el flujo.	La plataforma no reemplaza Fluxu; le entrega informacion conciliada.
Monaco	Fuente de datos de deuda, operaciones o antecedentes de pago.	Puede consultarse via base, Power Apps, copia diaria o scraping segun factibilidad.
Office Banking / Bancos	Origen de cartolas bancarias.	Fuente critica para movimientos reales.
SharePoint / Repositorio actual	Ubicacion actual de cartolas o marcas manuales.	Puede ser reemplazado por base propia o integrarse en transicion.
SAP	Sistema donde se registran compensaciones o resultados posteriores.	En la reunion se indica que internamente se compensa con trabajo en SAP.
OCR / IA	Extraccion e interpretacion de comprobantes o documentos.	OCR lee; IA estructura y valida campos.
Motor de reglas	Ejecuta validaciones y decide estado.	Debe ser parametrizable por caso y origen.

Dato	Descripcion	Origen probable	Uso
Movimiento cartola	Fecha, monto, banco, cuenta, glosa, identificador.	Office Banking / cartola	Base de conciliacion.
Comprobante	Imagen, PDF o archivo enviado como respaldo.	Ejecutivo / cliente / recaudador	Soporte para OCR y matching.
Nomina recaudador	Detalle informado por UPago u otro recaudador.	Archivo externo	Conciliacion masiva o parcial.
Datos operacion	ID, RUT, cliente, deuda, cartera, estado.	Monaco / CRM	Validacion y enriquecimiento.
Estado conciliacion	Conciliado, pendiente, rechazado, observado.	Plataforma	Seguimiento y dashboard.

Evento auditoria	Usuario, fecha, acción, fuente, regla aplicada.	Plataforma	Trazabilidad y control.
------------------	---	------------	-------------------------

6. Proceso actual AS-IS

El proceso actual se basa en la revisión de pagos recibidos y su correspondencia con cartolas y registros operacionales. Existen tramos del proceso donde el pago llega por transferencia y debe ser ingresado a Fluxu, adjuntando comprobante y datos. Para conciliación bancaria, el problema se profundiza porque el movimiento real está en la cartola y la evidencia o detalle puede provenir de comprobantes, nominas o información registrada en otros sistemas.

Paso	Actividad AS-IS	Responsable	Herramienta	Dolor
1	Descargar o revisar cartola bancaria.	Operación / Recaudación	Office Banking / archivo	Formato no siempre estructurado, glosas pobres o incompletas.
2	Identificar movimientos potencialmente conciliables.	Operación	Excel / vista bancaria	Busqueda visual y criterio humano.
3	Buscar comprobante, nomina o antecedente relacionado.	Operación / Ejecutivo	Correo, WhatsApp, carpeta, Fluxu	Información dispersa.
4	Comparar monto, fecha, RUT, nombre, banco, glosa u otros datos.	Operación	Excel / sistemas paralelos	Comparación manual, alta posibilidad de error.
5	Validar si corresponde a un pago o recaudación conocida.	Operación	Monaco / CRM / Fluxu	No hay fuente única de verdad.
6	Marcar movimiento como usado o conciliado.	Operación	Excel / SharePoint / cartola	Marca manual, difícil de auditar.
7	Registrar o avanzar información en Fluxu.	Operación	Fluxu	Carga manual o semimanual.
8	Resolver excepciones o descuadres.	Operación / Supervisor	Correo / Excel / criterio	Sin bandeja operacional especializada.
9	Generar reporte o seguimiento.	Supervisor	Excel / consultas manuales	Baja visibilidad de backlog y eficiencia.

6.1 Representación textual del flujo AS-IS

AS-IS

Cartola bancaria -> Revisión manual -> Búsqueda de comprobante / nomina -> Comparación visual -> Marca manual en cartola/archivo -> Carga o avance en Fluxu -> Compensación o seguimiento posterior -> Reportaría manual.

7. Problemas y dolores del proceso

Problema	Descripción	Impacto operacional	Impacto de negocio
Fragmentación	La información está distribuida entre cartola, Fluxu, Monaco, Excel, SharePoint y otros canales.	Mayor tiempo de búsqueda y comparación.	Menor escalabilidad.
Excel como componente crítico	La conciliación depende de archivos, marcas y cálculos manuales.	Errores, duplicidades, versiones paralelas.	Riesgo operacional y baja auditabilidad.
Glosas bancarias pobres	Algunos movimientos aparecen como	Matching manual complejo.	Mayor backlog de casos pendientes.

	transferencia generica sin detalle suficiente.		
Conciliaciones masivas	UPago u otros recaudadores pueden informar nominas y multiples movimientos.	Requiere comparacion lote a lote.	Tiempo de cierre mayor.
Estados no normalizados	No existe una clasificacion unica y visible del estado del movimiento.	Supervisor no ve rapidamente el estado real.	Menor control.
Integración incompleta	Fluxu registra, pero no resuelve la conciliación por si solo.	Operador debe preparar información antes.	La inteligencia de negocio queda fuera del sistema.
Trazabilidad limitada	La marca manual no siempre explica regla, usuario, hora o evidencia.	Dificultad para auditar.	Mayor riesgo ante reclamos o revisiones.
Ausencia de alertas	Descuadres, duplicados o pagos no identificados dependen de revisión humana.	Mayor probabilidad de omisión.	Perdida de eficiencia y control.

8. Proceso futuro TO-BE

La plataforma objetivo debe convertir la conciliación bancaria en un proceso estructurado, trazable y semi-automático o automático, según el nivel de certeza del matching. El usuario no trabaja sobre Excel sino sobre una cartola unificada en base de datos, con estados visibles, filtros, detalle de evidencia, reglas aplicadas y acción sobre Fluxu.

TO-BE

Ingesta de cartola -> Normalización -> Carga de evidencia -> OCR/IA si aplica -> Matching automático -> Motor de reglas -> Estado y score -> Revisión solo de excepciones -> Marca en cartola unificada -> Envío/avance a Fluxu -> Auditoría y dashboard.

8.1 Principios de diseño

- Base única de cartola: no reconciliar sobre archivos sueltos cuando exista información ya normalizada.
- Automatizar primero los casos evidentes y dejar revisión humana solo para excepciones.
- No perder trazabilidad: cada decisión automática debe explicar su regla, datos usados y evidencia.
- Separar conciliación de flujo BPM: la plataforma prepara y valida; Fluxu ejecuta el flujo posterior.
- Diseñar para múltiples fuentes: banco, comprobante, nomina, recaudador, Monaco, Fluxu.
- Diseñar para parametrización: bancos, glosas, tolerancias, origen, flujo, estados, campos obligatorios.
- Usar OCR/IA donde aporte valor, pero no forzar IA si los datos ya vienen estructurados.

9. Flujo operativo detallado

Etapa	Tarea	Entrada	Salida	Automatización esperada
1. Ingesta	Cargar cartola bancaria o sincronizar movimientos.	Archivo banco / Office Banking	Movimientos normalizados	Alta
2. Prevalidación	Validar formato, duplicados, campos mínimos y cuenta bancaria.	Movimientos	Lote aceptado / rechazado	Alta
3. Evidencia	Cargar comprobante, nomina o respaldo.	Imagen, PDF, Excel, CSV	Documento asociado	Media/Alta
4. OCR/IA	Extraer campos desde comprobantes no estructurados.	Documento	Campos normalizados + score	Alta
5. Matching	Cruzar movimiento contra evidencia y	Cartola + evidencia + reglas	Candidato de conciliación	Alta

	datos de negocio.			
6. Reglas	Aplicar reglas de monto, fecha, RUT, glosa, recaudador, duplicidad.	Candidato	Estado propuesto	Alta
7. Revision	Resolver casos con bajo score o descuadre.	Caso pendiente	Aprobado / rechazado / observado	Humana asistida
8. Marcación	Marcar movimiento como conciliado o no conciliado.	Decisión	Cartola actualizada	Alta
9. Fluxu	Enviar datos al flujo de conciliación definido.	Payload estructurado	Registro/avance en Fluxu	Alta
10. Auditoria	Registrar usuario, fecha, regla, evidencia y resultado.	Evento	Bitacora	Alta
11. Dashboard	Actualizar KPIs y backlog.	Estados y eventos	Indicadores	Alta

10. Funcionalidades requeridas

Modulo 1 - Ingesta de cartolas

- Carga manual de archivo de cartola.
- Sincronización futura con fuente bancaria si existe API o descarga automatizada.
- Validación de formato, moneda, fecha, cuenta, saldo y duplicidad.
- Normalización de glosas y columnas por banco.
- Registro de lote de importación y responsable.

Modulo 2 - Cartola unificada

- Vista única de movimientos.
- Filtros por banco, fecha, monto, estado, glosa, RUT, origen, lote.
- Estados visuales tipo semáforo.
- Detalle de evidencia asociada.
- Historial de cambios y exportación.

Modulo 3 - Carga de evidencia

- Carga individual de comprobantes.
- Carga masiva de nominas UPago u otros recaudadores.
- Asociación manual o automática a movimientos.
- Control de archivos duplicados.
- Previsualización del documento.

Modulo 4 - OCR e IA

- Lectura de comprobantes en imagen o PDF.
- Extracción de monto, fecha, banco, cuenta, titular, RUT y código de operación.
- Normalización de formatos y caracteres.
- Score de confianza y campos dudosos.
- Reproceso OCR ante baja confianza.

Modulo 5 - Motor de matching

- Matching 1:1 entre movimiento y comprobante.
- Matching N:1 y 1:N cuando exista nomina o múltiples transferencias.
- Reglas por monto exacto, rango, fecha, glosa, origen y RUT.
- Agrupación de movimientos candidatos.

- Explicabilidad del resultado.

Modulo 6 - Gestion de excepciones

- Bandeja de pendientes.
- Rechazo con motivo.
- Observacion y solicitud de antecedentes.
- Aprobacion manual con justificacion.
- Bloqueo de duplicados.

Modulo 7 - Integracion Fluxu

- Construccion de payload.
- Envio a opcion de menu/flujo conciliacion.
- Confirmacion de recepcion.
- Manejo de errores de API.
- Registro de ID Fluxu o correlativo.

Modulo 8 - Dashboard

- Conciliaciones por dia.
- Backlog pendiente.
- Tasa de automaticidad.
- Errores por causa.
- Productividad por usuario y origen.

Modulo 9 - Administracion

- Parametros por banco.
- Parametros por recaudador.
- Tipos de glosa.
- Estados y motivos.
- Permisos y roles.

11. Reglas de negocio

ID	Regla	Descripcion	Resultado esperado
RB-01	Unicidad de movimiento	Un movimiento de cartola no puede quedar conciliado dos veces salvo reversa o anulacion controlada.	Bloquear duplicidad.
RB-02	Monto exacto	Si monto cartola y monto evidencia coinciden, aumenta score de matching.	Candidato fuerte.
RB-03	Fecha compatible	La fecha del comprobante o nomina debe ser compatible con fecha de cartola, considerando desfase bancario configurable.	Aceptar o enviar a pendiente.
RB-04	Glosa recaudador	Si la glosa identifica recaudador conocido, aplicar reglas especificas del recaudador.	Matching dirigido.
RB-05	UPago nomina	Si existe nomina UPago, la suma de registros conciliados debe cuadrar contra el total de movimientos asociados.	Conciliacion masiva.
RB-06	Multiples transferencias	Si un pago mayor se divide en transferencias, permitir asociacion N:1 o N:N con validacion de suma.	Agrupacion.

RB-07	Movimiento sin evidencia	Movimiento sin comprobante, nomina o identificador suficiente queda pendiente.	Pendiente de revision.
RB-08	Descuadre	Si monto o suma no cuadra con tolerancia parametrizada, no conciliar automaticamente.	Pendiente o rechazado.
RB-09	Baja confianza OCR	Si OCR no identifica campos minimos, enviar a revision o solicitar nueva evidencia.	Pendiente.
RB-10	Envio a Fluxu	Solo casos conciliados o aprobados manualmente deben enviarse a Fluxu.	Control de calidad.
RB-11	Auditoria obligatoria	Toda conciliación automática o manual registra regla, usuario, fecha, fuente y evidencia.	Trazabilidad.
RB-12	Reversa controlada	Una conciliación enviada a Fluxu no se elimina; se reversa con motivo y autorización.	Integridad historica.

12. Casuísticas y excepciones

Caso	Ejemplo	Tratamiento propuesto	Estado final posible
1:1 simple	Un comprobante por \$1.000.000 coincide con una línea de cartola por \$1.000.000.	Conciliar automáticamente si fecha y datos minimos son consistentes.	Conciliado.
1:N	Un comprobante o nomina representa varias líneas de cartola.	Agrupar movimientos y validar suma total.	Conciliado / Pendiente.
N:1	Varias transferencias corresponden a una obligación o lote informado.	Permitir asociación múltiple y validar suma.	Conciliado / Pendiente.
UPago con nomina	Nomina contiene varios registros; cartola contiene una o varias transferencias asociadas.	Comparar registros de nomina contra movimientos de cartola; cuadrar suma.	Conciliado masivo.
Servipag / recaudador unico	Recaudador transfiere total agrupado.	Aplicar regla específica por recaudador y periodo.	Conciliado / Pendiente.
Vale vista	Documento o comprobante puede no comportarse como transferencia estandar.	Requiere tipo de evidencia y reglas específicas.	Pendiente / Conciliado manual.
Glosa generica	Cartola indica solo pago por transferencia.	Usar monto, fecha, RUT, comprobante y metadata bancaria.	Pendiente si no hay certeza.
Duplicado	Mismo comprobante o movimiento intenta usarse dos veces.	Bloquear o enviar a excepcion.	Rechazado / Duplicado.
Descuadre menor	Diferencia menor por redondeo o desfase configurable.	Aplicar tolerancia configurable solo si negocio la aprueba.	Conciliado observado / Pendiente.
Descuadre mayor	Monto no cuadra con evidencia.	No conciliar automáticamente.	Pendiente / Rechazado.
Error Fluxu	API no responde o rechaza payload.	Mantener conciliado localmente con estado envio pendiente.	Error integracion.

13. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
FR-01	Carga de cartola	La plataforma debe permitir cargar cartolas bancarias en formatos definidos por Tanner.	Alta	Dado un archivo valido, cuando el usuario lo carga, entonces el sistema crea un lote y muestra movimientos normalizados.
FR-02	Validación de formato	El sistema debe validar estructura, fecha, moneda, cuenta y duplicidad de movimientos.	Alta	Archivos con columnas faltantes o movimientos duplicados se informan con detalle.
FR-03	Cartola unificada	El sistema debe mostrar una vista única de cartola con filtros y estados.	Alta	El usuario puede buscar por monto, fecha, banco, glosa y estado.
FR-04	Carga de comprobantes	El sistema debe permitir cargar comprobantes individuales asociados o no a un movimiento.	Alta	El comprobante queda disponible para OCR y asociación.
FR-05	OCR comprobantes	El sistema debe extraer campos principales desde imágenes o PDFs.	Alta	Se capturan monto, fecha, banco, cuenta y datos del transferente si están disponibles.
FR-06	Carga de nominas	El sistema debe permitir cargar nominas de recaudadores como UPago.	Alta	La nomina queda asociada a un lote y puede compararse contra cartola.
FR-07	Matching automatico	El sistema debe sugerir conciliaciones mediante reglas de monto, fecha, glosa y evidencia.	Alta	Movimientos con coincidencia fuerte quedan propuestos como conciliados.
FR-08	Score de confianza	Cada matching automatico debe tener un score o nivel de confianza.	Media	El usuario ve si la conciliación fue alta, media o baja confianza.
FR-09	Conciliación 1:N	El sistema debe permitir asociar un comprobante o nomina a varios movimientos.	Alta	La suma de movimientos asociados se valida contra evidencia.
FR-10	Conciliación N:1	El sistema debe permitir asociar varios comprobantes o movimientos a un pago/lote.	Media	La plataforma calcula y muestra la suma consolidada.
FR-11	Estados semaforicos	El sistema debe clasificar movimientos como conciliado, pendiente, rechazado, observado o duplicado.	Alta	La cartola muestra estado visible y filtrable.
FR-12	Revisión manual	El usuario autorizado debe poder aprobar, rechazar u observar una conciliación.	Alta	Toda acción manual exige motivo y queda auditada.

FR-13	Marcacion cartola	Al conciliar, el movimiento debe quedar marcado en la base de datos operacional.	Alta	El movimiento no puede volver a ser conciliado sin reversa.
FR-14	Envio Fluxu	El sistema debe enviar informacion conciliada a Fluxu mediante API o mecanismo definido.	Alta	Se registra respuesta, ID y estado de envio.
FR-15	Reintento integracion	Si Fluxu falla, el sistema debe permitir reintentar sin duplicar conciliacion.	Alta	El estado queda como error integracion y se reintenta controladamente.
FR-16	Bitacora	Toda accion automatica o manual debe quedar registrada.	Alta	La bitacora muestra usuario, fecha, accion, regla y evidencia.
FR-17	Dashboard	El sistema debe mostrar indicadores de conciliacion y backlog.	Media	Supervisor ve conciliados, pendientes, rechazados y tasa de automatizacion.
FR-18	Exportacion	El sistema debe permitir exportar cartola y resultados.	Media	Exportacion incluye filtros aplicados y campos clave.
FR-19	Parametrizacion	Admin debe parametrizar bancos, origenes, reglas y motivos.	Media	Cambios quedan versionados o auditados.
FR-20	Control de permisos	El sistema debe restringir acciones segun rol.	Alta	Usuarios sin permiso no pueden aprobar manualmente ni revertir.

14. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Descripcion	Prioridad	Criterio de aceptacion
NFR-01	Trazabilidad	Todas las transacciones deben ser auditables de punta a punta.	Alta	Se puede reconstruir quien, cuando, con que evidencia y por que regla se concilio.
NFR-02	Seguridad	La plataforma debe controlar acceso por rol y proteger datos financieros/personales.	Alta	Usuarios acceden solo a funciones autorizadas.
NFR-03	Disponibilidad	La plataforma debe estar disponible durante ventanas operativas definidas.	Alta	Monitoreo de disponibilidad y errores.
NFR-04	Rendimiento	Consultas de cartola y filtros deben responder rapidamente en volumen operativo esperado.	Media	Filtros comunes responden sin espera excesiva.
NFR-05	Escalabilidad	Debe soportar aumento de volumen mensual y nuevos recaudadores.	Media	Arquitectura permite agregar reglas y fuentes sin rehacer el core.
NFR-06	Mantenibilidad	Reglas y parametros	Media	Cambios menores no

		deben estar desacoplados del código cuando sea viable.		requieren despliegue técnico.
NFR-07	Observabilidad	Debe existir log técnico y funcional de procesos, OCR, matching e integraciones.	Media	Errores se pueden diagnosticar por lote y caso.
NFR-08	Integridad	No debe perderse información ante fallas de API, timeout o carga parcial.	Alta	Procesos pueden reanudarse o reintentarse sin duplicar.
NFR-09	Privacidad	Debe evitarse exposición innecesaria de RUT, datos bancarios o documentos.	Alta	Datos sensibles se muestran según rol y se registran accesos.
NFR-10	Usabilidad	La experiencia debe ser más simple que el Excel actual.	Alta	Usuario concilia o revisa excepciones desde una sola vista.

15. Modelo de datos conceptual

Entidad	Campos principales	Relación
LoteCartola	id_lote, banco, cuenta, periodo, fecha_carga, usuario, estado	Agrupar movimientos importados.
MovimientoCartola	id_movimiento, fecha, monto, moneda, glosa, banco, cuenta, identificador, estado	Base de conciliación.
DocumentoEvidencia	id_doc, tipo, archivo, hash, fecha_carga, OCR_estado, origen	Puede asociarse a uno o varios movimientos.
ExtracciónOCR	id_ocr, id_doc, campos_json, score, texto_raw, modelo, fecha	Resultado de lectura y normalización.
NóminaRecaudador	id_nómina, recaudador, periodo, total, registros, archivo	Soporta conciliación masiva.
RegistroNómina	id_registro, id_nómina, monto, fecha, rut, referencia, estado	Detalle conciliable.
Conciliación	id_conciliación, tipo, estado, score, monto_total, fecha, origen, id_fluxo	Agrupar movimientos y evidencias conciliadas.
ConciliaciónDetalle	id_conciliación, id_movimiento, id_doc, id_registro_nómina, monto_asociado	Relación N:N.
EventoAuditoría	id_evento, usuario, acción, fecha, entidad, antes, después, motivo	Trazabilidad completa.
ParámetroRegla	id_regla, tipo, valor, vigencia, usuario_modificación	Configuración del motor.

16. Pantallas sugeridas

Pantalla	Objetivo	Componentes principales
Dashboard conciliación	Vista ejecutiva y operacional.	KPIs, backlog, tendencia, errores, productividad, filtros por fecha/banco/origen.
Carga de cartola	Importar o sincronizar movimientos.	Selector banco, periodo, archivo, validaciones, resumen de lote.
Cartola unificada	Trabajar movimientos normalizados.	Tabla, filtros, estados, acción ver detalle, exportar.
Detalle de movimiento	Analizar movimiento y evidencia.	Datos cartola, glosa, candidatos, documentos, reglas, bitácora.

Carga de evidencia	Subir comprobante o nomina.	Drag&drop, tipo documento, origen, preview, OCR.
Bandeja de pendientes	Resolver excepciones.	Casos con bajo score, motivo, accion aprobar/rechazar/observar.
Conciliacion masiva	Procesar nominas o lotes.	Carga nomina, resumen, comparacion, diferencias, aprobar lote.
Envios Fluxu	Control de integracion.	Estado, payload, reintento, respuesta API, errores.
Administracion	Configurar reglas y catalogos.	Bancos, recaudadores, tolerancias, motivos, roles.
Auditoria	Revisar historial.	Busqueda por movimiento, usuario, fecha, regla, evento.

17. Integraciones

Integracion	Tipo	Direccion	Uso	Consideraciones
Fluxu	API / formulario / mecanismo disponible	Salida	Registrar o avanzar conciliacion.	Requiere usuario TEST, menu/flujo correcto y manejo de respuesta.
Monaco	Base, copia diaria, Power Apps o scraping	Entrada	Validar datos de negocio, deuda, ID, cartera.	Definir ruta con menor friccion TI.
Office Banking / Banco	Archivo, descarga o API	Entrada	Obtener cartolas.	Normalizar formatos por banco.
SharePoint	Archivo / API	Entrada/Salida transitoria	Leer o marcar cartola si se mantiene repositorio actual.	Ideal migrar a base de datos propia.
SAP	API / carga posterior	Salida futura	Reflejar compensacion o estado final.	No imprescindible para MVP si Fluxu sigue flujo.
OCR / IA	Servicio interno o externo	Proceso	Leer comprobantes y estructurar datos.	Controlar confianza y costo.
Correo / repositorio documentos	Entrada futura	Entrada	Capturar comprobantes recibidos por correo.	Opcional posterior al MVP.

18. Dashboard y metricas

Metrica	Formula / descripcion	Uso
Total movimientos cargados	Cantidad de movimientos por periodo.	Control de volumen.
Movimientos conciliados	Cantidad y % de movimientos en estado conciliado.	Efectividad.
Pendientes	Cantidad y monto de movimientos pendientes.	Backlog operativo.
Rechazados	Cantidad y motivos de rechazo.	Calidad de datos.
Tasa de automaticidad	Conciliados automaticos / total conciliados.	Eficiencia de motor.
Tiempo promedio conciliacion	Tiempo desde carga hasta estado final.	SLA operacional.
Errores Fluxu	Fallos de envio / total envios.	Salud de integracion.
Descuadres	Casos con diferencia de monto o suma.	Riesgo financiero.
Productividad usuario	Conciliaciones revisadas/aprobadas por usuario.	Gestion de capacidad.
OCR baja confianza	Documentos con score bajo.	Mejora de calidad documental.

19. Seguridad, auditoria y trazabilidad

19.1 Roles propuestos

Rol	Permisos
Ejecutivo / Operador	Ver cartola asignada, cargar evidencia, revisar candidatos, resolver pendientes simples.
Analista conciliacion	Aprobar conciliaciones manuales, rechazar, observar, reprocesar OCR, enviar a Fluxu.
Supervisor	Ver dashboard, reasignar casos, autorizar reversas, revisar auditoria.
Administrador funcional	Mantener parametros, bancos, recaudadores, reglas y motivos.
Administrador tecnico	Configurar integraciones, monitoreo, logs y permisos tecnicos.
Auditor / Consulta	Acceso de solo lectura a cartolas, conciliaciones y bitacora.

19.2 Auditoria minima obligatoria

- Creacion de lote de cartola.
- Carga o eliminacion logica de evidencia.
- Resultado OCR y version de modelo.
- Regla de matching aplicada.
- Cambio de estado.
- Aprobacion o rechazo manual.
- Envio a Fluxu y respuesta.
- Reversa o anulacion.
- Cambio de parametros o reglas.

20. Backlog inicial

Epica	Historia / funcionalidad	Prioridad	MVP
E1 Ingesta	Como usuario quiero cargar cartolas para normalizar movimientos.	Alta	Si
E1 Ingesta	Como sistema quiero detectar duplicados para evitar doble conciliacion.	Alta	Si
E2 Cartola	Como usuario quiero ver una cartola unificada con estados.	Alta	Si
E3 Evidencia	Como usuario quiero cargar comprobantes y nominas.	Alta	Si
E3 Evidencia	Como sistema quiero ejecutar OCR sobre comprobantes.	Alta	Si
E4 Matching	Como sistema quiero sugerir conciliaciones 1:1.	Alta	Si
E4 Matching	Como sistema quiero soportar conciliacion masiva con nominas.	Media	Si/Parcial
E5 Excepciones	Como analista quiero revisar pendientes con detalle y motivo.	Alta	Si
E6 Fluxu	Como sistema quiero enviar conciliaciones a Fluxu.	Alta	Si
E7 Auditoria	Como supervisor quiero ver historial completo de acciones.	Alta	Si
E8 Dashboard	Como supervisor quiero ver	Media	Si

	KPIs de conciliacion.		
E9 Administracion	Como admin quiero parametrizar reglas por banco/recaudador.	Media	Parcial
E10 Reversas	Como supervisor quiero reversar conciliaciones con autorizacion.	Media	No/Iteracion 2
E11 Observabilidad	Como tecnico quiero logs de integracion y OCR.	Media	Si

21. Criterios de aceptacion

1. El usuario puede cargar una cartola valida y visualizar los movimientos en una tabla unificada.
2. El sistema detecta y reporta movimientos duplicados antes de permitir conciliacion.
3. El usuario puede cargar comprobantes y el sistema extrae campos minimos mediante OCR cuando corresponde.
4. El sistema propone conciliacion automatica 1:1 para casos con monto, fecha y evidencia coincidente.
5. Los casos sin confianza suficiente quedan en bandeja de pendientes con motivo claro.
6. El usuario autorizado puede aprobar, rechazar u observar un caso y toda accion queda auditada.
7. Un movimiento conciliado no puede volver a ser conciliado sin reversa controlada.
8. El sistema puede procesar una nomina de recaudador y compararla contra movimientos de cartola segun suma y referencias disponibles.
9. La plataforma envia a Fluxu solo casos conciliados o aprobados manualmente.
10. Si Fluxu no responde, el caso queda con estado de error de integracion y puede reintentarse sin duplicidad.
11. El dashboard muestra al menos movimientos conciliados, pendientes, rechazados, automaticidad y errores de integracion.
12. La exportacion de cartola refleja los filtros aplicados y conserva campos de estado y trazabilidad.
13. El sistema mantiene registro de usuario, fecha, regla, evidencia y resultado para cada conciliacion.

21.1 Escenarios de prueba sugeridos

Escenario	Entrada	Resultado esperado
Conciliacion simple	Cartola con un movimiento y comprobante exacto.	Estado conciliado automatico.
Comprobante sin campo claro	Imagen borrosa o monto no detectable.	Pendiente por baja confianza OCR.
Movimiento duplicado	Cartola cargada dos veces.	Bloqueo o alerta de duplicidad.
UPago nomina	Nomina con 3 registros y 3 movimientos asociados.	Conciliacion masiva si la suma cuadra.
Descuadre monto	Comprobante por monto distinto a cartola.	Pendiente o rechazado segun regla.
Glosa generica	Transferencia sin detalle suficiente.	Candidato de baja confianza o pendiente.
Error Fluxu	Caso conciliado, API no responde.	Estado error integracion y opcion reintentar.
Reversa	Supervisor reversa una conciliacion.	Nuevo evento de auditoria y movimiento liberado segun regla.

22. Riesgos, supuestos y dependencias

Tipo	Descripcion	Mitigacion
Riesgo	Glosas bancarias sin detalle suficiente.	Usar reglas combinadas, evidencia, nominas y revision humana asistida.
Riesgo	Acceso limitado a Monaco o Power Apps.	Definir via de consulta de menor friccion: copia diaria, scraping, API o base.
Riesgo	Falta de usuario TEST de Fluxu.	Gestionar ambiente y usuario de prueba antes de cerrar MVP.
Riesgo	OCR con baja calidad en fotos.	Definir criterios de calidad y reproceso manual.

Riesgo	Duplicidad de registros en Fluxu.	Idempotencia, correlativos y validación antes de enviar.
Riesgo	Cambios de formato de cartola.	Normalizador por banco y pruebas de regresión.
Supuesto	Fluxu permite recibir datos por API o mecanismo automatizable.	Validar contrato y payload con ambiente test.
Supuesto	Tanner definirá estados y motivos oficiales.	Mesa funcional para cerrar catálogos.
Dependencia	Disponibilidad de muestras reales de cartola, comprobantes y nominas.	Recolección temprana para entrenar reglas y probar.
Dependencia	Definición de reglas para UPago, Servipag y otros recaudadores.	Levantamiento con operación.

23. Roadmap propuesto

Fase	Duración referencial	Objetivo	Entregables
0. Cierre funcional	1 semana	Validar alcance, estados, fuentes y casos reales.	Documento final, reglas base, muestras de datos.
1. Prototipo funcional	2 semanas	Construir ingesta, cartola unificada y matching simple.	Demo con casos 1:1 y dashboard básico.
2. MVP conciliación	3-4 semanas	Incluir OCR, pendientes, auditoría e integración Fluxu TEST.	MVP operativo en ambiente de prueba.
3. Casos masivos	2-3 semanas	Agregar nominas, UPago, agrupaciones y excepciones avanzadas.	Conciliación masiva y reglas por recaudador.
4. Piloto controlado	2 semanas	Probar con usuarios y datos reales acotados.	Feedback, ajuste UX, matriz de errores.
5. Productivización	2-4 semanas	Endurecer seguridad, monitoreo, performance y operación.	Release productivo, manuales, soporte.

24. Conclusiones y próximos pasos

El proceso de Conciliación Bancaria debe abordarse como una capacidad operacional central y no como una simple automatización de carga. El valor principal está en convertir la cartola bancaria en un objeto de trabajo estructurado, auditable y accionable. La plataforma debe reducir el uso de Excel, disminuir errores manuales, ordenar la trazabilidad y entregar a Fluxu información ya validada.

El MVP debe priorizar los casos más frecuentes y de menor ambigüedad: carga de cartola, cartola unificada, comprobante, OCR básico, matching 1:1, estados semafóricos, bandeja de pendientes, envío a Fluxu TEST, dashboard mínimo y auditoría. Luego debe evolucionar hacia recaudadores masivos, nominas, agrupaciones complejas, reglas configurables y monitoreo avanzado.

24.1 Próximos pasos inmediatos

- Confirmar ambiente y usuario de prueba de Fluxu.
- Obtener muestras reales de cartolas, comprobantes y nominas UPago/Servipag.
- Definir catálogo oficial de estados, motivos y usos de cartola.
- Validar la opción de menú o flujo Fluxu asociado a conciliación.
- Definir vía de consulta a Monaco o fuente equivalente.
- Priorizar casos MVP: 1:1, UPago, Servipag, Vale Vista y excepciones.
- Diseñar wireframes de dashboard, cartola unificada, detalle y bandeja de pendientes.
- Construir matriz de reglas y casos de prueba con usuarios operacionales.

Anexo A - Fuentes de información utilizadas

El informe fue elaborado a partir de transcripciones de reuniones y reportes previos del proceso Tanner / Phoenix cargados en la conversación. Los nombres de sistemas, dolores, reglas y casos fueron consolidados desde esos antecedentes. Las decisiones finales de negocio deben ser validadas por Tanner antes de desarrollo productivo.